

Miembros del equipo:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

¿Qué candado es  
más seguro?

Proyectos PDC2022-133812-C21 y PDC2022-133812-C22 financiados por:



Labinquiry

De la siguiente colección de candados, ¿qué candado es más seguro?



¿Qué preguntas o cuestiones proponemos abordar a partir de la presentada?

# Información sobre los candados



## Candado 1: Candado de numeración de ruleta

- Se puede elegir cualquier contraseña de 4 números.
- Las casillas son discos que giran, con 10 números comprendidos del 0 al 9.
- Para poder abrir el candado, es necesario que se muevan los discos de forma que la contraseña aparezca correctamente situada en cada una de las 4 casillas.

## Candado 2: Candado pulsador

- Se puede elegir una contraseña de como máximo 3 cifras: 1, 2 o 3 cifras.
- El candado no detecta el orden con el que pulsamos las cifras.
- Para abrirlo debe desplazarse la pestaña inferior.



## Candado 3: Candado con fechas



- La contraseña puede ser cualquier fecha que tenga el formato DD - M - AA
- Son permitidas también fechas irreales: 35 - ENERO - 24
- Para abrirlo es necesario mover los discos para que la fecha quede visible, en las posiciones que corresponden a DD, M o AA.

## Candado 4: Candado de palabras

- Se puede elegir cualquier contraseña con palabras de 5 letras.
- Sólo están disponibles 10 letras en cada disco.
- El candado no tiene forma de comprobar si la palabra introducida tiene o no sentido. Por tanto, la contraseña puede ser una palabra sin sentido.
- Hay letras repetidas en los distintos discos.
- Para abrirlo es necesario que se muevan los discos de forma que la contraseña aparezca en la posición contigua a la pestaña.



## Candado 5: Candado direccional



- Se puede escoger cualquier contraseña de 4 direcciones (arriba, abajo, derecha, izquierda)
- Una contraseña puede contener elementos repetidos.
- Para introducir una nueva contraseña se debe presionar 2 veces contra el candado.
- Cuando el código sea correcto, el candado podrá abrirse.

## Candado 6: Candado de caja fuerte

- Se puede elegir cualquier contraseña con 3 números, entre 0 y 39.
- La contraseña no admite cifras repetidas



# Vocabulario sobre los candados

## VOCABULARIO

### **Código:**

Posible contraseña que se puede introducir en el candado.

### **Elementos del código:**

Números, letras, símbolos,... que componen un código.

### **Casilla:**

Espacio (físico o no) del candado en el que se introducen los elementos del código.

### **Elementos de la casilla:**

Números, letras, símbolos,... que pueden insertarse en una casilla.

### **Clave o contraseña:**

Código correcto. Cuando lo introduzcamos, el candado se abre.



### **Código:**

1234, 2930, 1240, ... entre otras posibilidades.

### **Elementos del código:**

El código 1234 tiene 4 elementos: 1, 2, 3 y 4.

### **Casilla:**

Tiene 4 casillas. Cada espacio donde insertamos una cifra

### **Elementos de la casilla:**

Números entre 0 y 9. Opciones que tenemos en cada casilla.

### **Clave o contraseña:**

4921 (Porque cuando lo insertamos, se abre)

Candado número:

## INFORMACIÓN DEL CANDADO

¿Cuáles son las características de los candados que estáis estudiando?

---

---

---

---

---

---

---

---

## SIMULACIÓN DE POSIBLES CÓDIGOS

¿Cómo generar la lista (aunque sea parcial) de posibles códigos que admite el candado?

¿Cuál es el total de códigos que admite vuestro candado?

- Si es necesario, añadid hojas extra.

Espacio para cálculos/diagramas/ideas...

# ¿Cuántos códigos admite cada candado?

Espacio para cálculos/diagramas/ideas...

3

¿Cuántos códigos admite cada candado?

Candado número:

Número de códigos:

## JUSTIFICACIÓN DE CÓMO SE HA ENCONTRADO EL NÚMERO DE CÓDIGOS

¿Qué estrategias o técnicas de recuento habéis utilizado?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

¿Cómo nos hemos asegurado que no hemos contado códigos de más o menos?

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# ¿Cuántos códigos admite cada candado?

Si tenemos que abrir el candado probando todos los códigos, ¿cuánto tiempo se estima que se tardaría en abrir el candado?

---

---

---

---

---

---

---

---

Si tenemos el mismo candado con una casilla más, ¿cuántos códigos totales tiene?

---

---

---

---

---

---

---

---

¿Y si tenemos un elemento más por casilla? ¿Qué pasaría entonces?

---

---

---

---

---

---

---

---

# ¿Cuántos códigos admite cada candado?

Rellenad la tabla con los resultados del resto de candados, si lo necesitáis, preguntad al equipo encargado.

| Candato                                                                             | Cálculo del número de códigos | Resultado del número de códigos | Tiempo aproximado para abrirlo |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|    |                               |                                 |                                |
|    |                               |                                 |                                |
|  |                               |                                 |                                |
|   |                               |                                 |                                |
|   |                               |                                 |                                |
|  |                               |                                 |                                |

# ¿Qué candado es más seguro?

**Candado 1:**  
Candado de  
numeración  
de ruleta



**Candado 2:**  
Candado  
pulsador



**Candado 3:**  
Candado con  
fechas



**Candado 4:**  
Candato de  
palabras



**Candado 5:**  
Candato  
direccional



**Candado 6:**  
Candado de  
caja fuerte



## RESPUESTA FINAL

*Elabore una respuesta final, completa, a la pregunta objetivo*

Lined area for writing the final answer.

Nos han dado más información sobre la contraseña...

¿Podemos encontrar el número de códigos con la nueva información?

| Candato                                                                           | Nueva información                                                                                                         | Resultado del número de códigos |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <b>Candado 7:</b><br>Candado 1 de numeración de ruleta, de lo que sabemos que la contraseña no contiene cifras repetidas. |                                 |

Justificación y cálculos

|                                                                                     |                                                                                                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <b>Candado 8:</b><br>Candado 2 pulsador, del que sabemos con seguridad que la contraseña tiene 7 cifras. |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Justificación y cálculos

# Candados con nueva información

**Candado 9:**

Candado 3 con fechas, de lo que sabemos que ni los días ni los años contienen cifras repetidas.

*Justificación y cálculos*

**Candado 10:**

Candado 5 direccional, de lo que sabemos que la contraseña no contiene direcciones repetidas.

*Justificación y cálculos*

**Candado 11:**

Candado 6 de caja fuerte, del que sabemos que la contraseña tiene 2 cifras repetidas.

*Justificación y cálculos*

# Modelización de candados

Comparamos las técnicas utilizadas en cada caso...

¿Qué caracteriza a un modelo de candado?

$r$  = número de cajas  $n$  = número de elementos de la caja

| Candato                                                                             | Variables      | Cálculo particular | Fórmula escrita (explicación) | Fórmula algebraica (m,n) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
|    | $r =$<br>$n =$ |                    |                               |                          |
|   | $r =$<br>$n =$ |                    |                               |                          |
|  | $r =$<br>$n =$ |                    |                               |                          |

# Modelización de candados

Comparamos las técnicas utilizadas en cada caso...

¿Qué caracteriza a un modelo de candado?

$r$  = número de cajas  $n$  = número de elementos de la caja

| Candato                                                                             | Variables      | Cálculo particular | Fórmula escrita (explicación) | Fórmula algebraica (m,n) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|
|    | $r =$<br>$n =$ |                    |                               |                          |
|   | $r =$<br>$n =$ |                    |                               |                          |
|  | $r =$<br>$n =$ |                    |                               |                          |

**r** casillas

**n** elementos en cada casilla

Nombre del modelo



**Y**

Variación con repetición de **n** elementos considerados de **r** en **r**.

$$VR_{n,r} = n^r$$

Respon a la pregunta...

¿De cuántas formas diferentes podemos elegir códigos con **r** casillas y **n** elementos en cada casilla y si podemos repetir elementos?



### Candado de numeración de ruleta

Se pueden elegir combinaciones de 4 números.  
Cada casilla tiene 10 elementos.  
Una combinación puede contener elementos repetidos.

$$10^4$$

**No**

Variación sin repetición de **n** elementos considerados de **r** en **r**.

$$P_{n,r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

¿De cuántas formas diferentes podemos elegir códigos con **r** casillas y **n** elementos en cada casilla, si no podemos repetir elementos?

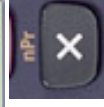


### Candado de caja fuerte

Se pueden elegir combinaciones de 3 números.  
Cada casilla tiene 40 elementos.  
Una combinación no puede tener elementos repetidos.

$$\frac{40!}{(40-3)!} = \frac{40!}{37!} =$$

$$40 \cdot 39 \cdot 38 \cdot 37 \cdot 36 \cdot 35 \cdot \dots \cdot 1 = 40 \cdot 39 \cdot 38$$



¿INFLUYE EL ORDEN?

**Y**

(Caso particular)  
 $n = r$   
Permutación de **n** elementos

$$P_{n,n} = P_n = n!$$

¿De cuántas formas diferentes podemos ordenar un determinado código de **n** elementos?



### Candado direccional (restricciones)

Se pueden seleccionar combinaciones de 4 artículos  
Una combinación no puede tener elementos repetidos.

$$4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

**No**

Combinación de **n** elementos considerados de **r** a **r**.

$$C_{n,r} = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

¿De cuántas formas diferentes podemos elegir combinaciones con **r** casillas y **n** elementos en cada casilla, si las combinaciones no pueden repetir elementos y es indiferente el orden de los elementos?



### Candado pulsador

Hay 10 teclas para elegir, de las que deben elegirse sólo 3.  
Combinaciones con las mismas cifras, pero desordenadas cuentan como la misma combinación.

$$\begin{aligned} \binom{10}{3} &= \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{10!}{3! \cdot 7!} = \\ &= \frac{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7!}{3! \cdot 7!} = \\ &= \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2} = \frac{720}{6} \end{aligned}$$





Nombre y apellidos: \_\_\_\_\_

¿Funcionan estos modelos para resolver más problemas con contextos distintos de candados?

$r$  = número de casillas  $n$  = número de elementos de cada casilla

| ¿Cuántas formas diferentes hay de... ?                                                                                                                          | Ejemplos de códigos                  | ¿Influye el orden?<br>¿Se pueden repetir?                                                      | $r = ?$<br>$n = ?$                         | Procedimiento | Respuesta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|
| Elegir presidente, secretario y portavoz de un grupo de 12 personas si una persona no puede tener más de un cargo.                                              | Presi. Secr. Port:<br>1 2 3<br>3 2 1 | ¿Influye el orden? Sí<br>123 (Presidente 1)<br>321 (Presiden 3) Es<br>poden repetir? No<br>+++ | $r = 3$ (casillas)<br>$n = 12$ (elementos) |               |           |
| Elegir presidente, secretario y portavoz de un grupo de 12 personas si una persona puede tener más de un cargo.                                                 |                                      |                                                                                                |                                            |               |           |
| Formar palabras de tres letras distintas con las letras de la palabra PERMUTACIÓN.                                                                              |                                      |                                                                                                |                                            |               |           |
| Colorear una bandera con 3 colores disponibles en disposición horizontal y debemos utilizar un mínimo de 2 y un máximo de 3 y no se pueden repetir los colores. |                                      |                                                                                                |                                            |               |           |
| Elegir un helado si hay 6 sabores diferentes y nos permiten elegir 2 sabores distintos.                                                                         |                                      |                                                                                                |                                            |               |           |
| Con 4 botes de pintura de colores diferentes, cuántas mezclas de 2 colores diferentes podemos hacer.                                                            |                                      |                                                                                                |                                            |               |           |
| Contestar a 4 preguntas de un listado de 5.                                                                                                                     |                                      |                                                                                                |                                            |               |           |
| Asignar 2 hermanos gemelos de forma que no coincidan en la misma clase si la escuela tiene 4 clases de 3º de ESO.                                               |                                      |                                                                                                |                                            |               |           |
| Montar una pulsera de bolas si tenemos disponibles 10 bolas, todas de colores distintos.                                                                        |                                      |                                                                                                |                                            |               |           |
| Organizar los deberes de 3 asignaturas durante una tarde.                                                                                                       |                                      |                                                                                                |                                            |               |           |

# Problemas de combinatoria

| ¿Cuántas formas diferentes hay de... ?                                                                          | Ejemplos de códigos | ¿Influye el orden?<br>¿Se pueden repetir? | $r = ?$<br>$n = ?$ | Procedimiento | Respuesta |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| Combinar 10 camisetas durante una semana a fin de no repetir camiseta ningún día de la semana.                  |                     |                                           |                    |               |           |
| Combinar las camisetas del caso anterior con 3 pantalones                                                       |                     |                                           |                    |               |           |
| Realizar matrículas de vehículos que constan de 4 números y 3 letras del alfabeto, excluyendo las vocales.      |                     |                                           |                    |               |           |
| Selecciona 6 números diferentes de un total de 50.                                                              |                     |                                           |                    |               |           |
| Situarse 5 integrantes de un equipo de baloncesto si deben colocarse en fila para hacer un tiro en la cesta.    |                     |                                           |                    |               |           |
| Hacer grupos distintos de 5 personas en una clase de 25 alumnos.                                                |                     |                                           |                    |               |           |
| Formar números de 4 cifras distintas con los dígitos 0,2,3,4,5,8 y 9.                                           |                     |                                           |                    |               |           |
| Hacer grupos diferentes de trabajadores si en total trabajan 20 personas y deben hacerse grupos de 4.           |                     |                                           |                    |               |           |
| Elegir el número PIN de un teléfono móvil formado por 4 dígitos.                                                |                     |                                           |                    |               |           |
| Hacer cruces de partidos de fútbol si hay 20 equipos y todos deben jugar contra todos en la ida y en la vuelta. |                     |                                           |                    |               |           |
| Se pueden sentar 5 amigos en un coche si hay 2 en carnet.                                                       |                     |                                           |                    |               |           |
| Elegir 3 bocadillos distintos de un total de 6 tipos de bocadillos.                                             |                     |                                           |                    |               |           |